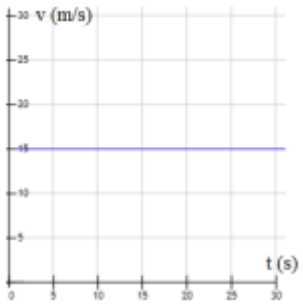
MRU/ MRUV/ CAIDA LIBRE/ TIRO VERTICAL

PROBLEMA N°1: ¿A qué velocidad circula el móvil cuya gráfica de velocidad en función del tiempo es la siguiente?



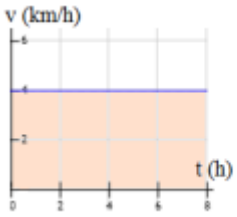
¿Qué distancia recorre el móvil si el movimiento dura 1 minuto? Escribir la ecuación horaria del movimiento.

PROBLEMA N°2: Un auto parte del reposo y necesita recorrer una pista de 1000 m. Debe llegar al final de la pista con una velocidad de 180 km/h. Calcular el módulo de la aceleración constante del auto.

PROBLEMA N°3: Un niño deja caer una pelota desde una ventana que se encuentra a 40 m de altura sobre el suelo. Calcular: a) ¿Qué tiempo tardará en caer? b) ¿Con qué magnitud de velocidad choca contra el suelo?

PROBLEMA N°4: Se lanza verticalmente hacia arriba una pelota con una velocidad de 20 m/s. Calcular: a) La distancia que recorre a los 2 segundos. b) La magnitud de la velocidad que llevará a los 2 segundos. c) La altura máxima alcanzada. d) El tiempo que tardará en el aire.

PROBLEMA N°5: Un objeto del espacio se mueve en línea recta con velocidad constante y la gráfica de su movimiento es la siguiente:



Responde:

a. ¿cuál es su velocidad?

b. ¿qué distancia recorre en 8 horas?

c. ¿cuál es la ecuación horaria del movimiento?

PROBLEMA N°5: Un móvil parte del reposo con una aceleración de 20m/s2. Calcular:

a) ¿Qué velocidad tendrá después de 15s?

b) ¿Qué espacio recorrió en esos 15s?

PROBLEMA N°7: Se deja caer una piedra desde la azotea de un edificio y tarda 5

segundos en caer al suelo. Calcular: a) La altura del edificio. b) La magnitud de la

velocidad con que choca contra el suelo

PROBLEMA N°8: Un objeto que se encuentra a nivel del suelo es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad de 29.4 m/s. Calcular: a) ¿Qué altura habrá subido al primer segundo? b) ¿Qué magnitud de velocidad llevará al primer segundo? c) ¿Qué altura máxima alcanzará? d) ¿Qué tiempo tardará en subir? e) ¿Cuánto tiempo durará en el aire?

PROBLEMA N°9: ¿Cuántos metros recorre una motocicleta en un segundo si circula a una velocidad constante de 90km/h? ¿Qué tipo de movimiento es? ¿Cuál es su ecuación horaria? Realizar los gráficos de velocidad en función del tiempo y espacio en función del tiempo.

PROBLEMA N°10: Un móvil que desplazaba a velocidad constante aplica los frenos durante 25 segundos y recorre 400 m hasta detenerse. Calcular la velocidad que tenía antes de aplicar los frenos y desaceleración producida por los mismos

PROBLEMA N°11: Una piedra se suelta al vacío desde una altura de 120 m. Calcular: a)¿Qué tiempo tarda en caer? b) ¿Con qué magnitud de velocidad chocará contra el suelo?

PROBLEMA N°12: Se arroja verticalmente hacia arriba una flecha con una velocidad de 50 m/s. Calcule:

a) su velocidad a los 3 segundos.

b) La altura alcanzada en esos 3 segundos

c)velocidad y altura a los 7 segundos

d) tiempo que tarda en volver al suelo